

TŰZ- ÉS BALESETVÉDELEM

A biztonság a nulladik tesztet.

45 PERC

1. TANÓRA

PROGRAMTANTERV + TANMENET

DIÁK MUNKAFÜZET



SAFE MODE

SYSTEM.INIT

Premontrei Technikum

Összeállította: Czifra Bálint

v1.0 // 2026

MISSION_01

A mai küldetés

45 perc alatt megtanulod úgy észlelni és jelenteni a veszélyeket, ahogyan egy jó tesztelő a hibákat kezeli.

Felismered

a számítógépterem legfontosabb elektromos, tűz-, botlásos és ergonomiai veszélyeit.

Helyesen reagálsz

füst, szikra, égett szag, sérült kábel, kiömlött folyadék vagy riasztás esetén.

Pontosan jelentesz

helyszín + észlelt jel + veszély + már megtett biztonságos lépés formában.

Tesztelőként gondolkodsz

nem hibáztatni akarsz, hanem tényt gyűjtesz, kockázatot csökkentesz és visszaellenőrzöl.

SAFETY_PROTOCOL.PSEUDO

```
// A biztonság nem külön feladat. Ez a nulladik teszt.  
if (ember_vagy_eszköz-veszélyben) {  
    munka_leáll();  
    tanár_értesít();  
    biztonságos_távolság();  
}
```

Sikerkritérium

Az óra végén legalább 4/5 kilépőkérdésre helyesen válaszolsz, és veszélyhelyzetben az első lépésed nem az eszköz megmentése, hanem az emberbiztonság.

RISK_SCAN

Mit keres a biztonsági tesztelő?

A veszély nem mindig látványos. Figyeld a jeleket, a környezetet és a lehetséges következményt.

01

Elektromos

sérült vezeték, laza csatlakozó, túlterhelt elosztó, nedvesség

02

Tűz és hő

égett szag, füst, szikra, forró eszköz, letakart szellőzőnyílás

03

Mozgás és tér

lógó kábel, táska a közlekedőben, instabil szék, eltorlaszolt kijárat

04

Ergonómia

rossz testtartás, túl közel lévő kijelző, tükröződés, hosszú megszakítás nélküli munka

Figyeld meg

A hiba jele lehet hang, szag, hő, fényjelenség, szokatlan működés vagy egy veszélyes elrendezés. Nem kell megvárni a füstöt ahhoz, hogy jelezz.

PRE_FLIGHT

10 másodperces munkakezdési ellenőrzés

Minden bekapcsolás előtt gyorsan nézd végig a munkahelyedet. A jó rutin gyorsabb, mint egy baleset kezelése.

[] 01

Közlekedő és kijárat szabad

[] 02

Kábelek épek, nem lógnak a járófelületre

[] 03

Csatlakozók és elosztók nem túlterheltek

[] 04

Nincs folyadék az elektromos eszközök közelében

[] 05

Szellőzőnyílásokat semmi nem takarja

[] 06

A szék stabil, az asztal rendezett

[] 07

A monitor, billentyűzet és egér kényelmesen elérhető

[] 08

Nincs szokatlan szag, hang, melegedés vagy villogás

SAFETY_PROTOCOL.PSEUDO

```
for (pont in ellenőrzőlista) {  
    if (!pont.biztonságos) { tanár_értesít(); return; }  
}  
munkaállomás.indítás();
```

LAB_RULES

A gépterem 8 alapszabálya

Ezek nem kényelmi tanácsok, hanem biztonsági korlátok.

01

Csak tanári engedéllyel kapcsolj be, ki vagy át az eszközt.

02

Sérült kábelt, csatlakozót vagy burkolatot ne érints és ne használj.

03

Folyadékot ne tarts elektromos eszköz mellett.

04

Bekapcsolt eszközt ne bonts meg, ne szerelj és ne mozgass.

05

Hibát ne rejtj el és ne próbálj egyedül megjavítani.

06

Közlekedő, kijárat és tűzvédelmi eszköz mindig maradjon szabad.

07

Riasztáskor hagyd ott a tárgyaidat, és kövesd a tanár utasítását.

08

Saját töltőt, hosszabbítót vagy egyéb eszközt csak engedéllyel használj.

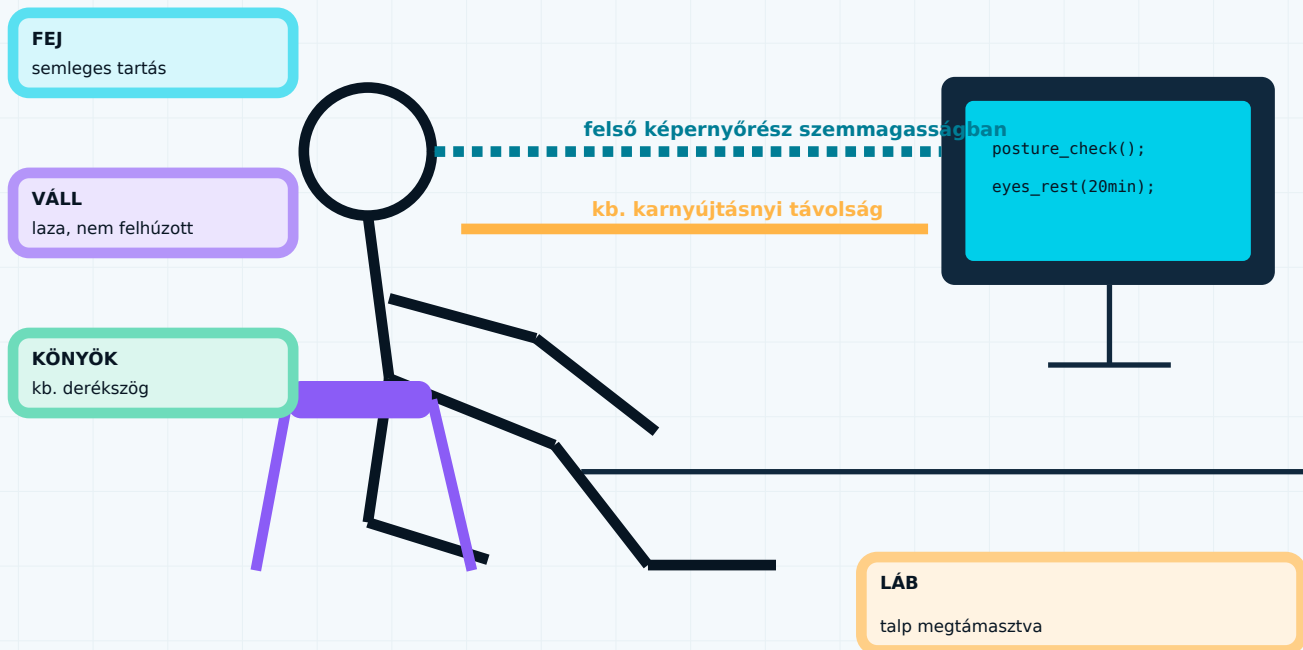
Kulcsmondat

Ha bizonytalan vagy, ne találgass: állj meg és kérdezz.

ERGONOMICS

A tested is a rendszer része

A rossz beállítás ritkán okoz azonnali hibát, de hosszú távon fáradást, fájdalmat és figyelemvesztést hozhat.



20-20-20

Kb. 20 percenként 20 másodpercig nézz legalább 20 lábnyi, vagyis kb. 6 méteres távolságra. Pislogj, mozgasd át a vállad.

Mikroszünet

A rövid, gyakori testhelyzet-váltás többet ér, mint egyetlen hosszú szünet. Állítsd be a munkahelyet még a kódolás előtt.

Gyors önellenőrzés

Karikázd be: képernyőmagasság / távolság / váll / csukló / lábtámasz. Melyiken változtatnál most?

INCIDENT_HANDLER

Ha valami rendellenes történik

A helyes sorrend fontosabb, mint a gyors hősködés.



ELSŐDLEGES CÉL: EMBERBIZTONSÁG > ESZKÖZ > ADAT

SAFETY_PROTOCOL.PSEUDO

```
if (füst || szikra || égett_szag || áramütés_gyanú) {  
    eszköz.nem_érint();  
    munka.leáll();  
    tanár.értesít(hely, jelenség, veszély);  
    távolság.tart();  
}
```

Soha

Ne önts vizet feszültség alatt álló elektromos eszközre. Ne húzz ki sérült vagy nedves csatlakozót. Ne menj vissza tárgyakért riasztáskor.

FIREWALL_REAL

Tűz, füst, áramütés: mit tegyél?

Az iskola helyi tűzriadó-terve és a tanár utasítása az elsődleges.

HELYZET	HELYES ELSŐ LÉPÉS	AMIT TILOS
Égett szag vagy túlmelegedés	Állj le, ne érh az eszközhöz, azonnal szólj a tanárnak.	Tovább dolgozni vagy szétszedni.
Füst vagy szikra	Riasztás, távolodás, utasítás szerint evakuálás.	Vízzel oltani vagy videózni.
Kiömlött folyadék	Tarts távol mindenkit, ne érints sem folyadékot, sem csatlakozót, jelezz.	Saját kezűleg feltörölni feszültség közelében.
Áramütés gyanú	Ne érintsd közvetlenül a sérültet, riaszd a tanárt és szükség esetén a 112-t.	A sérültet pusztán kézzel elhúzni, amíg fennállhat a feszültség.
Tűzriadó	Azonnan indulj a kijelölt útvonalon, menj a gyülekezési helyre.	Visszafordulni táskáért vagy engedély nélkül visszamenni.

112 - röviden

- hol történt;
- mi történt;
- van-e sérült vagy közvetlen veszély;
- ki telefonál és milyen számon hívható vissza.

Helyi adatok

Riasztás jelzése: _____
 Menekülési útvonal: _____
 Gyülekezési hely: _____
 Tanár / felelős: _____

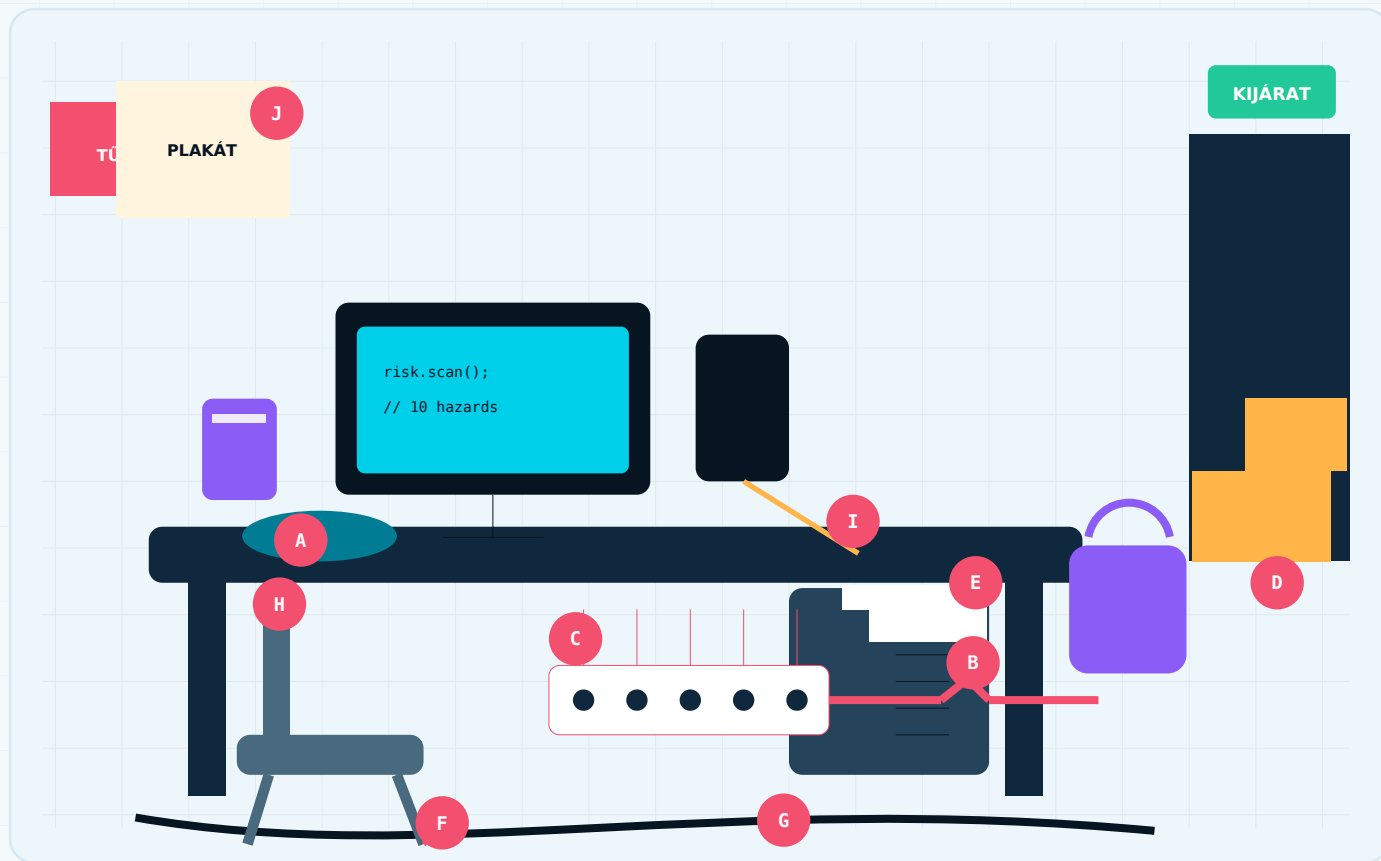
Fontos

Tűzoltó készüléket tanuló csak a helyi szabályzat és közvetlen oktatói irányítás szerint használhat. Élő elektromos tűzzel az órán nem gyakorlunk.

CHALLENGE_01

Veszélyvadászat: találd meg a 10 hibát!

Írd az A-J jel mellé a veszély rövid nevét. Ezután jelöld csillaggal a három legsürgősebbet.



A _____

C _____

E _____

G _____

B _____

D _____

F _____

H _____

J _____

RISK_MODEL

Kockázat = valószínűség × súlyosság

Nem minden hiba egyformán sürgős. A mátrix segít sorrendet állítani, de nem helyettesíti az iskola hivatalos kockázatértékelését.

GYAKORI	3 KÖZEPES	6 MAGAS	9 KRITIKUS
LEHETSÉGES	2 ALACSONY	4 KÖZEPES	6 MAGAS
RITKA	1 ALACSONY	2 ALACSONY	3 KÖZEPES
	ENYHE	SÚLYOS SÚLYOSSÁG	KRITIKUS

1. Valószínűség

Mennyire könnyen következhet be a baj?
Ritka / lehetséges / gyakori.

2. Súlyosság

Mekkora lehet a következmény? Enyhe / súlyos / kritikus.

3. Prioritás

A magasabb értékű veszélyt előbb kell megszüntetni vagy elkülöníteni.

Válassz három hibát az előző képről, és becsüld meg:

JEL	VALÓSZÍNŰSÉG 1-3	SÚLYOSSÁG 1-3	PONTSZÁM	PRIORITÁS
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

Biztonsági hibajegy

Hol? _____

Mit észleltem? _____

Mi lehet a veszély? _____

Mit tettem biztonságosan? _____

CHALLENGE_02

Döntési szimuláció

Minden helyzethez írd le az első három lépést. Használd: ÁLLJ MEG - JELEZZ - TÁVOLODJ - KÖVESD AZ UTASÍTÁST.

A // A monitorból égett szagot érzel, de még működik.

1. _____
2. _____
3. _____

B // Víz ömlik az asztalra, és a közelben elosztó van.

1. _____
2. _____
3. _____

C // Egy táska félig eltorlaszolja a kijáratot.

1. _____
2. _____
3. _____

D // Valaki bekapcsolt gépházat akar kinyitni.

1. _____
2. _____
3. _____

E // Megszólal a tűzriadó, a telefonod az asztalon maradt.

1. _____
2. _____
3. _____

EXIT_TICKET

Kilépőkártya - 5 perc

Önállóan válaszolj. A cél nem a büntetés, hanem annak ellenőrzése, hogy biztonságosan kezdhetjük-e a következő órát.

1. kérdés

Égett szagot érzel. Mi az első helyes döntés?

A) tovább dolgozol B) szétszereled C) leállsz és jelzel D) vizet hozol

2. kérdés

Igaz vagy hamis: feszültség alatt álló elektromos eszközre vizet önthetünk, ha kevés a füst.

Válasz: _____ Indok: _____

3. kérdés

Írj három adatot, amely egy jó biztonsági hibajelentésben szerepel!

4. kérdés

Írj két ergonómiai beállítást, amely csökkenti a fáradást!

5. kérdés

Riasztáskor mit teszel a személyes tárgyaiddal és hová mész?

Saját vállalásom

Egy biztonsági szokás, amelyet már a következő órán alkalmazok:

Forráskapcsolat: Szoftvertesztelés.xlsx - Munka1, 1. óra; Szoftverfejlesztő és -tesztelő programterv - 3.7.5.1, 3.7.5.6.1 és kapcsolódó munkabiztonsági elvárások: 3.3.1.6.3.